

Lab – Thực hành SQLite cơ bản

Mô tả: Trong bài thực hành này, chúng ta sẽ tạo 1 database có tên DB1. DB1 này gồm 1 bảng users để chứa thông tin user gồm id, username, hoten. Lấy dữ liệu từ bảng users này để hiển thị lên TextView

1. Tạo 1 project mới với tên SQLite01
2. Layout chính chỉ có 1 TextView dùng để hiển thị dữ liệu lấy được

```
<TextView
    android:id="@+id/txtView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hello World!"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
```

3. Tạo class Users kế thừa từ class SQLiteOpenHelper

```
public class Users extends SQLiteOpenHelper {
    public Users(@Nullable Context context, @Nullable String name,
        @Nullable SQLiteDatabase.CursorFactory factory, int version) {
        super(context, name, factory, version);
    }

    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase sqLiteDatabase) {

    }

    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase sqLiteDatabase, int i, int i1) {

    }
}
```

4. Khai báo các thông tin của database và bảng dữ liệu cần tạo:

```
private static final String DB_NAME="DB1.db";
private static final String TABLE_NAME="users";
private static final String ID="iduser";
private static final String USERNAME="username";
private static final String HOTEN="hoten";
```

5. Chỉnh lại phương thức Users với thông tin vừa tạo:

```
|
public Users(@Nullable Context context) {
    super(context, DB_NAME, factory: null, version: 1);
}
```

6. Trong phương thức onCreate(), viết code để tạo bảng users:

```
//Tạo bảng users:
String sql="create table "+TABLE_NAME+" (" +ID+" integer primary key autoincrement, "+
    USERNAME+" text, "+ HOTEN+" text)";
sqliteDatabase.execSQL(sql);
```

7. Và trong phương thức onUpgrade(), bổ sung code sau:

```
sqliteDatabase.execSQL("drop table if exists "+TABLE_NAME);
onCreate(sqliteDatabase);
```

8. Xây dựng phương thức insertUser() để thêm thông tin 1 user vào bảng users:

```
public void insertUser(String username, String hoten)
{
    SQLiteDatabase db=this.getWritableDatabase();
    ContentValues contentValues=new ContentValues();
    contentValues.put(USERNAME,username);
    contentValues.put(HOTEN,hoten);
    db.insert(TABLE_NAME, nullColumnHack: null,contentValues);
}
```

9. Xây dựng phương thức getUsers() để lấy toàn bộ dữ liệu từ bảng users:

```

public Cursor getUsers()
{
    SQLiteDatabase db=this.getReadableDatabase();
    Cursor cursor=db.rawQuery( sql: "select * from "+TABLE_NAME, selectionArgs: null);
    return cursor;
}

```

10. Trên class Activity chính, ta xây dựng code như sau:

- Tham chiếu đến TextView:

```
TextView textView=(TextView) findViewById(R.id.txtView);
```

- Tạo database bằng cách tạo đối tượng users từ Users

```
Users users=new Users( context: this);
```

- Thêm dữ liệu vào bảng:

```

//Thêm dữ liệu vào bảng:
users.insertUser( username: "ti", hoten: "Nguyễn Văn Tí");
users.insertUser( username: "teo", hoten: "Nguyễn Văn Tèo");

```

- Lấy dữ liệu từ bảng và hiển thị lên TextView

```

//Lấy dữ liệu:
Cursor cursor=users.getUsers();
String chuoi="";
cursor.moveToFirst();
do{
    chuoi+=cursor.getString( i: 1)+" có họ tên: "+cursor.getString( i: 2)+"\n";
}while(cursor.moveToNext());
textView.setText(chuoi);

```

11. Chạy project và kiểm tra.

12. Bonus:

- Cập nhật 1 users:

```
public void updateUser(String username, String hoten, int i)
{
    SQLiteDatabase db=this.getWritableDatabase();
    ContentValues contentValues=new ContentValues();
    contentValues.put("username",username);
    contentValues.put("hoten",hoten);
    db.update(TABLE_NAME,contentValues, whereClause: ID+"="+i, whereArgs: null);
    db.close();
}
```

b. Xóa 1 user theo id:

```
public void deleteUser(int i)
{
    SQLiteDatabase db=this.getWritableDatabase();
    db.delete(TABLE_NAME, whereClause: ID+"="+i, whereArgs: null);
    db.close();
}
```